

Proton tomográfiás detektorrendszer jeleinek kiértékelése

Szakdolgozat

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Természettudományi Kar

Készítette:

Krucsay András

Fizika BSc

Témavezetők:

Dr. Papp Gábor

Dudás Bence



ELTE
EÖTVÖS LORÁND
TUDOMÁNYEGYETEM

Budapest, 2026

Kivonat

A rákos megbetegedések kezelésében a protonterápia sok előnnyel bír a hagyományos sugárterápiával szemben a részecskék kedvező energialeadási profilja miatt. A kezelés pontosságának növeléséhez elengedhetetlen a páciens szöveteinek pontos feltérképezése, amelyre a proton komputertomográfia nyújt megoldást. A képalkotás minőségét azonban jelentősen rontja a protonok szóródása. Jelen szakdolgozat célja egy szimulált detektorrendszer jeleinek feldolgozása, valamint a laterális szóródás statisztikai módszerekkel történő minimalizálása. A vizsgálatokhoz a Bergen pCT prototípus OpenGATE szimulációs adatait használtuk fel. Az adatfeldolgozás, a nyalábkarakterizáció és a fázistér-analízis Python környezetben történt. Az eredmények igazolták a részecskék belépési pozíciója és haladási iránya közötti erős korrelációt. Ennek alapján egy 50%-os, dinamikus medián-alapú statisztikai vágással a kvantitatív szórás-analízis bizonyította, hogy az implementált szűrési eljárás igencsak lecsökkenti a primer nyaláb laterális szóródását, ezáltal megbízható alapot szolgáltatva a jövőbeli 3D képrekonstrukciós algoritmusok számára.

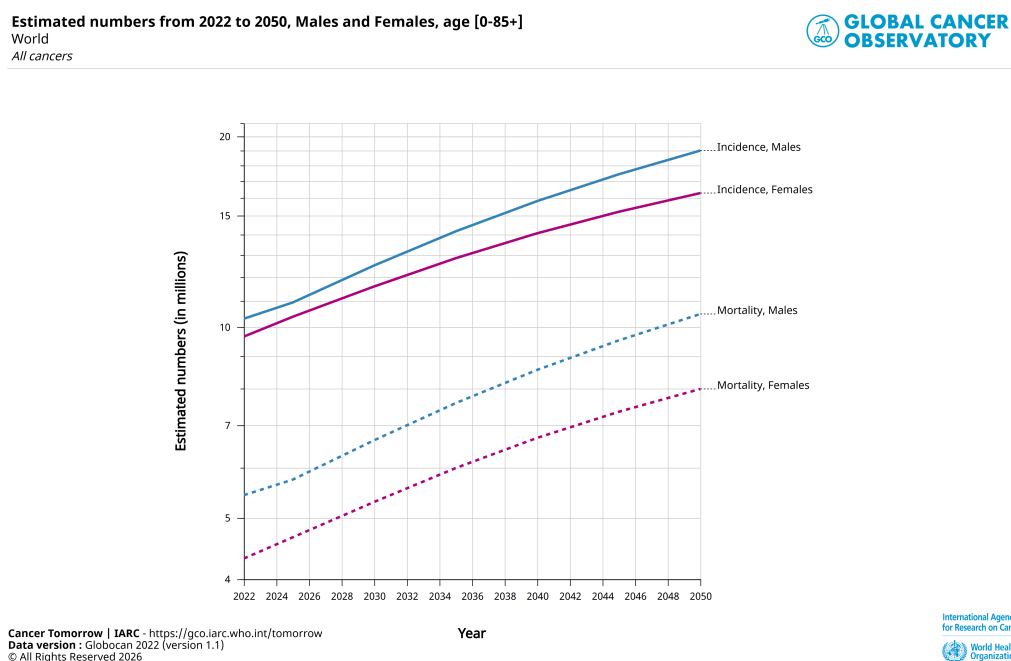
Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	4
1.1. Motiváció	6
1.2. A pCT jelentősége a dózistervezésben	6
1.3. Célkitűzések	7
2. Elméleti áttekintés	8
2.1. Energialeadás és a Bethe-Bloch formula	8
2.2. Többszörös Coulomb-szórás	8
2.3. A nyaláb szűrése	9
2.4. Képrekonstrukció és a Most Likely Path	9
3. Anyag és módszerek	11
3.1. Az OpenGATE szimulációs környezet	11
3.2. A detektorrendszer geometriája és felépítése	11
3.3. Adatfeldolgozás és kiértékelés	12
4. Eredmények és értékelés	13
4.1. Nyalábkarakterizáció és eseményszűrés	13
4.2. Fázistér-analízis a detektorrétegeken	14
4.3. Szóródás csökkentése statisztikai vágással	15
5. Összefoglalás	17

1. Bevezetés

A rák több, különböző, ugyanakkor hasonló jellegű megbetegedés gyűjtőneve, melyek legfőbb jellemzője a sejtek kontrollálatlan burjánzása. A betegség a testben bárhol kialakulhat, tumorokat formálhat, közeli szöveteket támadhat meg, a keringési szervrendszert elérve más helyeken is megtelepedhet és általában megkerüli a természetes javító mechanizmusokat és az immunrendszert [1].

A rákos megbetegedések a legfőbb halálokok közé tartoznak a világon. A WHO adatai alapján közel 20 millió megbetegedés és 10 millió haláleset köthető hozzá 2022-ben [2]. Halálossága okán a kutatások egyik fő célpontjává vált, valamint a tenderek alapján a következő évtizedekben hamar meg is duplázódhat a 1. ábrán bemutatott adatok alapján.



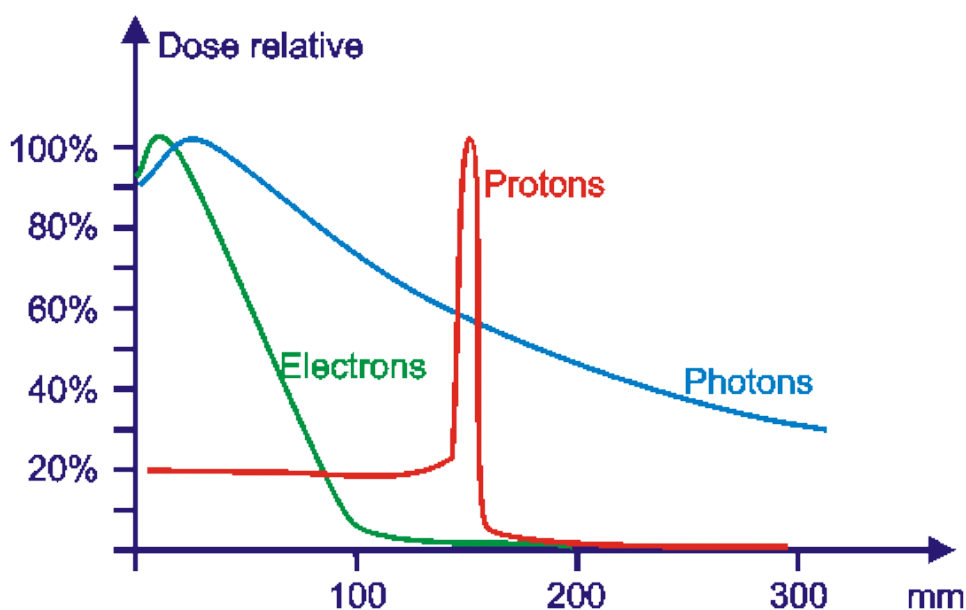
1. ábra. Várható megbetegedésszám és halálozás [2].

A daganatok kezelésének három alappillére a műtéti beavatkozás, a kemoterápia és a sugárterápia. Mindegyik célja a rákos sejtek minél hatékonyabb elpusztítása. Mind a műtéti beavatkozás, mind a sugárterápia elsősorban lokalizált tumorokra alkalmazható hatékonyan (utóbbit például tüdőrák esetén is lehet használni, ha a sugarat szinkronizálják a tüdő mozgásával). A műtéti beavatkozás ezen felül műhibakockázatot rejt magában és nem lehet akármelyik szervnél használni. A kemoterápia mindent roncsol, gyengíti az immunrendszert, valamint hosszútávú szövődményei is gyakran vannak. A sugárterápia során ionizáló sugárzást használnak a rákos sejtek elpusztítására. Ez lehet külső és belső sugárkezelés, melyek fő különbsége a sugár-

forrás elhelyezkedésében és a sugárzás daganathoz való eljuttatásában rejlik, viszont minden szövetet roncsol, amin áthalad [3, 4].

1.1. Motiváció

Ezen korlátok leküzdésére Robert R. Wilson már 1946-ban javasolta a nehéz, töltött részecskék – például protonok – orvosi célú felhasználását. A hadronterápia óriási előnye a fotonokkal szemben a részecskék eltérő energialeadási profiljában, a 2. ábrán bemutatott Bragg-görbében rejlik. A protonok a testbe lépve az elején csak minimális energiát veszítenek, majd energiájuk zömét egy jól meghatározható, szűk mélységtartományban, a pályájuk legvégén adják le. Ezt a lokális maximumot Bragg-csúcsnak hívjuk. A csúcson túl a sugárzás gyakorlatilag nullára csökken, így a daganat mögötti egészséges szövetek teljesen épek maradnak [5].



2. ábra. A relatív dóziseloszlás a behatolási mélység függvényében elektronok, fotonok és protonok esetén [6].

1.2. A pCT jelentősége a dózistervezésben

Ezen terápia nyújtotta előnyök kihasználásához azonban szükség van a daganat helyzetének a jelenlegi képalkotó eljárásokkal elérhető pozíciónál pontosabb ismeretére. A meghatározáshoz hagyományos röntgen-komputertomográfiát (a továbbiakban röntgen-CT) használnak. Ez a módszer azonban problémát hordoz, ugyanis a röntgensugárzás elnyelődése fizikailag eltér a protonok energiaveszteségi mechanizmusától. A röntgen-CT adatokból a protonok relatív fékezőképességére történő átalakítás pontatlan, ami bizonytalanságot visz a protonok hatótávolságának becslésébe [7]. Ennek a bizonytalanságnak a kompenzálására a kezelések során kénytelenek

egy biztonsági sávot hagyni a daganat körül, ami rontja a terápia fókuszáltságát [4].

Erre a problémára nyújt megoldást a proton komputertomográfia (a továbbiakban pCT). A pCT alapelve, hogy a képalkotást magával a terápiás részecskével, a protonnal végezzük, azonban a kezelésnél magasabb energián, így a részecskék nem nyelődnek el a testben, hanem áthaladnak azon. A páciens mögött elhelyezett detektorrendszerrel mérve a kilépő részecskék energiáját és irányát, a relatív fékezőképesség közvetlenül, konverziós hibák nélkül rekonstruálható [8].

1.3. Célkitűzések

A szakdolgozat célja a szimulált detektorjelek feldolgozása és szűrése mellett a képalkotást nehezítő laterális szóródás visszaszorítása, statisztikai vágási módszerek alkalmazásával. Sokkal egyszerűbb a 3 dimenziós céltárgyról 2 dimenziós metszeteket készíteni tomográfiával, viszont a protonok szórása miatt, azok elég széles sávot járnak be, és kiléphetnek a metszetből. A szakdolgozatomban arra keresem a választ, hogy ki lehet-e szűrni azokat a protonokat, melyek belül maradnak egy metszeten, és mekkora az optimális metszet szélessége.

2. Elméleti áttekintés

A pCT fizikai alapjait a töltött részecskék és az anyag közötti kölcsönhatások adják. A diagnosztikai célú protonok nagyjából 200–250 MeV energiával rendelkeznek. Áthaladásuk során három fő folyamattal kell számolni. Az első az elektronfelhőn történő energiavesztés, a második az atommagokon való rugalmas szórás, végül a rugalmatlan nukleáris kölcsönhatások [3].

2.1. Energialeadás és a Bethe-Bloch formula

A protonok a legtöbb energiát az elektronfelhővel való rugalmatlan ütközések során adják le. Az egységnyi úthosszra eső átlagos energiavesztéseget a Bethe-Bloch formula írja le [9]:

$$-\left\langle \frac{dE}{dx} \right\rangle = 2\pi N_a r_e^2 m_e c^2 \rho \frac{Z}{A} \frac{z^2}{\beta^2} \left[\ln \left(\frac{2m_e \gamma^2 v^2 W_{max}}{I^2} \right) - 2\beta^2 \right] \quad (1)$$

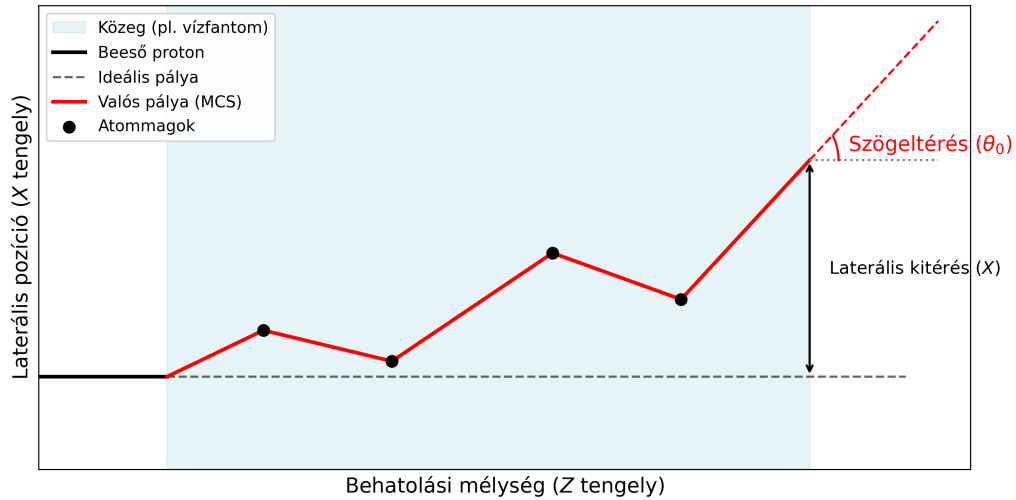
ahol N_a az Avogadro-szám, r_e az elektron sugara, m_e az elektron nyugalmi tömege, c a vákuumbeli fénysebesség, ρ , Z és A az elnyelő közeg sűrűsége, rendszáma és tömegszáma. A z a beeső részecske töltése, v annak a sebessége, $\beta = v/c$, γ a Lorentz-tényező, I a közeg átlagos gerjesztési potenciálja, W_{max} pedig a maximálisan átadható energia egyetlen ütközés során. Ahogy a részecske lassul, a leadott energia nő, kialakítva a Bragg-csúcsot.

2.2. Többszörös Coulomb-szórás

A protonok az atommagok mellett elhaladva kicsit eltérülnek. A fantomban bekövetkező rengeteg apró szóródás együttesen mégis számottevő oldalirányú, avagy laterális kitérést eredményez, ami miatt a képek elmosódnak. A szóródási szög eloszlásának szélességét a Highland-formula [10] adja meg:

$$\theta_0 = \frac{13.6 \text{ MeV}}{\beta c p} z \sqrt{\frac{x}{X_0}} \left[1 + 0.038 \ln \left(\frac{x}{X_0} \right) \right] \quad (2)$$

ahol p a proton impulzusa, x a megtett úthossz a közegben, X_0 pedig a közegre jellemző sugárzási hossz. Minél mélyebbre hatol a proton a fantomban, annál nagyobb lesz a kitérése.



3. ábra. A többszörös Coulomb-szórás sematikus ábrázolása.

2.3. A nyaláb szűrése

A rugalmatlan nukleáris kölcsönhatás másodlagos részecskéket hoz létre. Kiértékelésekor ezek az úgynevezett másodlagos részecskék zajként funkcionálnak, a primer protonokat ki kell válogatni.

Továbbá egy valós fizikai nyaláb esetén a részecskék nem tökéletesen párhuzamosan érkeznek a detektorhoz, pozíciójuk és haladási irányuk között erős korreláció áll fenn.

2.4. Képrekonstrukció és a Most Likely Path

A röntgen-CT képalkotás során feltételezhető, hogy a fotonok egyenes vonalban haladnak át a testen. A matematikai rekonstrukció erre az egyenes vonalú terjedésre épít. A pCT esetében azonban a korábban bemutatott többszörös Coulomb-szórás miatt ez a feltételezés nem állja meg a helyét.

Ennek a problémának a feloldására D. C. Williams vezette be a "Most Likely Path", azaz MLP, vagyis a legvalószínűbb útvonal fogalmát [8]. Az algoritmus a detektorok által mért belépési és kilépési pozíciók, valamint az irányvektorok alapján becsüli meg a részecske által bejárt legvalószínűbb görbét. Esetünkben azonban nem mérjük közvetlenül a fantomba történő belépési pontot, ezért a belépési pozíciót és irányt a nyaláb tulajdonságai alapján közelítjük, ami további bizonytalanságot okoz. Szerencsére ez a bizonytalanság – mint az eredményekből látni fogjuk – nem hiúsítja meg programunk megvalósítását.

A képrekonstrukcióhoz szükség van az MLP algoritmusra, azonban jelen szakdol-

gozatban az eredmények kiértékeléséhez nincs. Mivel a Monte-Carlo szimulációból pontosan ismerjük a részecskék fantombeli kitérését, a dolgozat fókusza kizárólag arra irányul, hogy a detektor által mérhető laterális kitérés és irány fázisterében alkalmazott vágásokkal hogyan lehet hatékonyan korlátozni a belső szóródást a képrekonstrukció előtt.

3. Anyag és módszerek

A pCT képalkotás folyamatának és a protonok anyagbeli viselkedésének tanulmányozása laboratóriumi körülmények között elég erőforrásigényes feladat, ezért a kutatások során számítógépes szimulációkat alkalmaznak. Jelen vizsgálatok alapját is egy ilyen, komplex Monte Carlo-módszeren alapuló szimulációs környezet felépítése, a detektorrendszer modellezése, valamint az abból kinyert nagyszámú esemény statisztikai elemzése képezi.

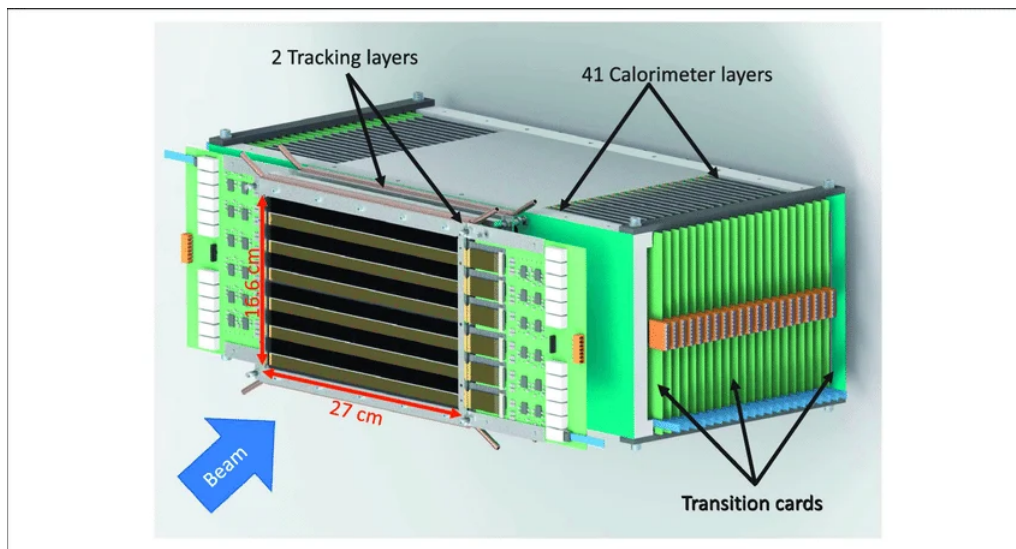
3.1. Az OpenGATE szimulációs környezet

A mérések modellezéséhez az OpenGATE 10.0-ás verzióját alkalmaztam. Az OpenGATE a Geant4 eszköztárra épül, amely egy részecskefizikai és magfizikai szimulációkra kifejlesztett, Monte Carlo-alapú szoftvercsomag [11]. Az OpenGATE ezt használja fel, kifejezetten orvosi fizikai és képalkotási célokra optimalizálva [12]. A szimuláció során a GATE lehetőséget biztosít a detektor-geometria nagy pontosságú definiálására, a fizikai folyamatok finomhangolására, valamint a részecskék adatainak rögzítésére.

3.2. A detektorrendszer geometriája és felépítése

A vizsgált elrendezés a Bergen pCT kollaboráció által fejlesztett prototípust modellezi [13]. A sugárnyaláb kiindulási pontja és a detektorrendszer között helyezkedik el a fantom, amely esetünkben egy $160\text{ mm} \times 160\text{ mm} \times 160\text{ mm}$ méretű homogén vízkocka, mivel a víz tulajdonságai esnek a legközelebb az emberi szervezethez. A 4. ábrán bemutatott detektorrendszer két fő funkcionális egységre osztható: a tracker egységre és a kaloriméterre.

- **Tracker rétegek:** A részecskék pozíciójának és irányának meghatározásáért ALPIDE chipek felelnek. A detektor két tracker állomást tartalmaz, melyből egy a fantom előtt, egy pedig mögötte van. A tracker rétegekben a chipek viszonylag távol, kb. $57,8\text{ mm}$ -re helyezkednek el egymástól, hogy kellően jó legyen az irányfelbontás a fázistér-paraméterek rekonstrukciójához.
- **Kaloriméter:** A rendszer hátulján elhelyezkedő kaloriméter a részecskék maradék energiájának mérésére szolgál. Ez szintén ugyanolyan ALPIDE chipekből épül fel, a különbség annyi, hogy itt 41 darab réteg található, mindössze



4. ábra. A detektor kinézete [13].

5,5 mm távolságra egymástól. A rétegek között sugárzáselnyelőként alumínium van elhelyezve, hogy megállítsa a protont a detektorrendszerben. Ez azért kritikus, mert a proton megállási helyéből, vagyis a Bragg-csúcs pozíciójából tudjuk visszaszámolni a részecske detektorrendszer előtti energiáját [14].

3.3. Adatfeldolgozás és kiértékelés

A szimuláció kimenetét képező fájlok feldolgozása és elemzése Python környezetben történt. A nagyenergiás fizikában használatos ROOT formátumot használtuk az adatok tárolására, mely képes különböző típusú adatokat (részecske típusa, azonosítója, impulzusa, Z-pozíciója stb.) egyetlen fájlban mérethatékonyan tárolni. Ezeket a fájlokat az OpenGATE állítja elő. Az oszlopalapú adatelérést biztosító **uproot** csomaggal kerültek az adatok beolvasásra, a **pandas** könyvtárral történt a szűrés és az elemzés, a hisztogramokért a **matplotlib** és a **scipy** felelt, a kerekítéseket pedig a **numpy** végezte.

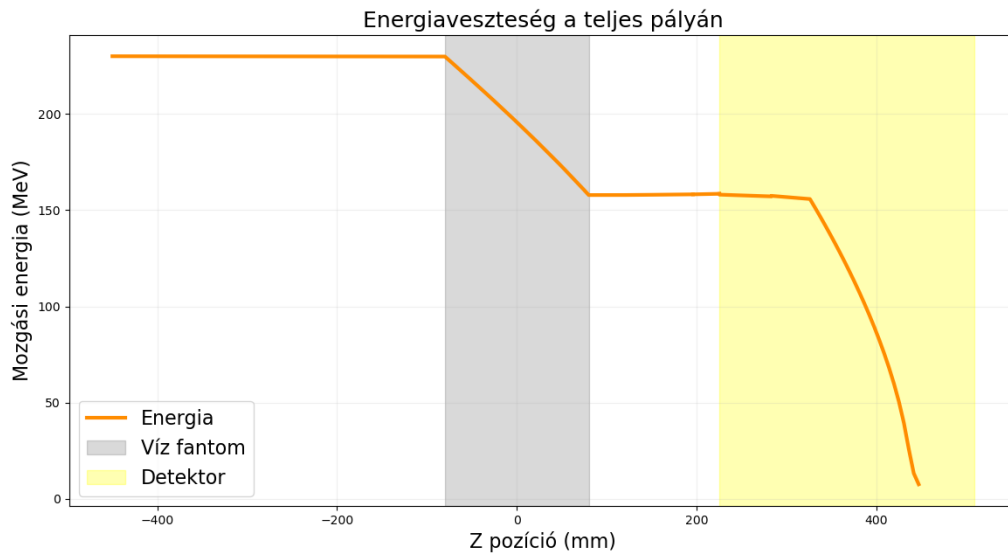
A függelékben található kódrészletben látható `ParentID == 0` logikai szűrés a legfontosabb. Ennek segítségével azonosítjuk és szűrjük ki a rugalmatlan ütközések során létrejött másodlagos részecskéket, így a későbbi statisztikákat csak a primer protonok fogják alkotni. Ezután a fantom előtti és mögötti detektoradatokat összerendelve, majd az irányvektorokat kiszámítva elemezhető a részecskék pozíció-beérkezési szög fázistere.

4. Eredmények és értékelés

4.1. Nyalábkarakterizáció és eseményszűrés

A legelső fontos lépés a szimulált nyaláb alapvető tulajdonságainak feltérképezése, valamint a megfelelő statisztikai minta előkészítése volt. A szimuláció során összesen 100 000 darab primer protont lőttünk a detektorrendszerbe. Mivel a rendszerben, ahogy az imént említve volt, másodlagos részecskék is keletkeznek és ezek jelentős zajt vinnének a mérésbe, ezen zaj kiszűrésére már az elemzés előtt szükség volt.

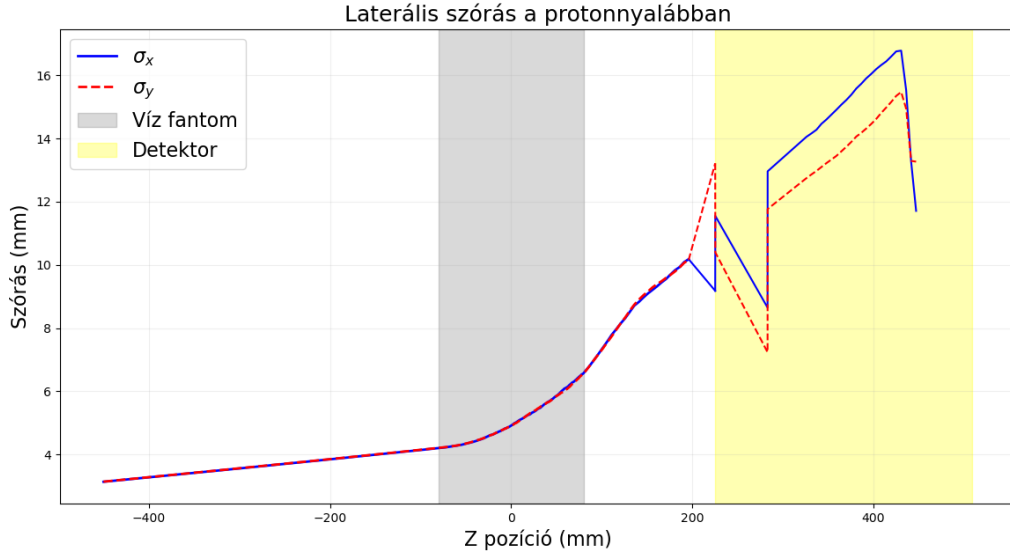
A primer nyaláb viselkedését a vízfantom vizsgált térfogatában, illetve az azt követő detektorrétegeken a 5. és a 6. ábrák mutatják be. Az ábrákon szereplő Z-tengely azt az irányt jelöli, amely mentén a protonok a rendszerben haladnak.



5. ábra. A primer protonnyaláb energiavesztése a Z-tengely mentén.

Az ábrán jól megfigyelhető az energiavesztés. A protonok a fantomba lépve folyamatosan veszítik el az energiájukat az elektronfelhővel történő ütközések során. A fantomból kilépve a részecskék elérik a detektorrendszert. Látható, hogy az első két tracker rétegben az energia még alig csökken, azonban a kalorimétert, és annak alumínium elnyelő rétegeit elérve az energiavesztés radikálisan beindul, és a protonok lefékeződnek.

Ezzel párhuzamosan a 6. ábra a nyaláb laterális kitérésének szórását ábrázolja. Látható, hogy a beeső nyaláb kezdeti, kis mértékű szórása a fantomban drasztikusan megnő. A Highland-formulának megfelelően a szórás mértéke nem lineárisan, hanem a mélységgel egyre meredekebben emelkedik, ahogy a protonok veszítenek az impulzusukból. A fantomból kilépve ez a szóródás tovább növekszik a levegőben



6. ábra. A primer protonnyaláb laterális szóródása a Z-tengely mentén.

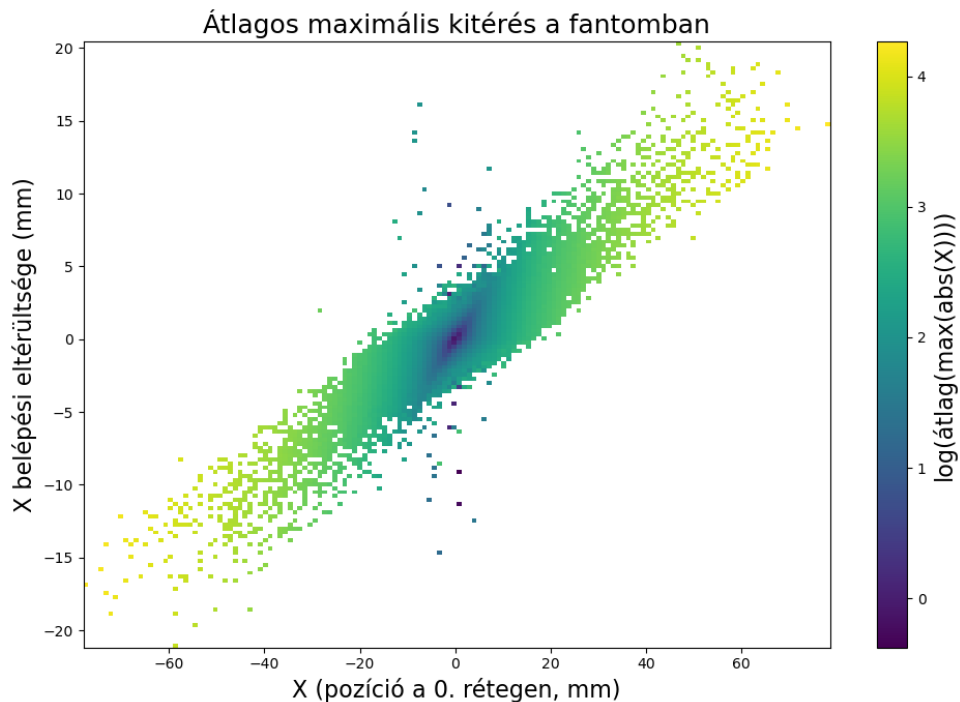
és a detektorrétegekben, ami jelentősen rontja a pCT képalkotás térbeli felbontását. Ennek a szóródásnak a csökkentése a további vizsgálatok fő célja. Az ábrán σ_x és σ_y a beeső nyaláb középvezonától való eltérés szórását jelöli. Figyelemre méltó a detektorrétegek legvégén az X és Y irányú szórás görbéinek drasztikus szétválása. Ennek oka, hogy a detektorrendszer végére érve a protonok jelentős része már megállt vagy kiszóródott, így a lecsökkent részecskeszám miatt az X és Y irányú eltérések számított szórása bizonytalanná válik.

4.2. Fázistér-analízis a detektorrétegeken

Ahhoz, hogy a laterális szóródást hatékonyan, de a lehető legkevesebb hasznos proton eldobásával tudjuk csökkenteni, meg kell vizsgálnunk a beeső részecskék fázistérét. A fázistér jelen esetben a protonok térbeli pozíciója és haladási iránya közötti korrelációt jelenti a fantomba lépés előtt. Egy egyszerű, egydimenziós térbeli vágás önmagában nem elegendő, hiszen egy központosan érkező, de rossz szögben haladó proton ugyanúgy ronthatja a képalkotás minőségét.

A szimulációs adatokból a tracker rétegek segítségével meg lehet határozni a részecskék belépési helyét és irányvektorát. Ezt követően a fázistér minden pontjához hozzá lehet rendelni a proton maximális abszolút kitérését a vízfantom belsejében. Ezt az összefüggést egy kétdimenziós hőtésképen kell ábrázolni.

A 7. ábrán egyértelmű korreláció fedezhető fel. Azok a protonok, amelyek nagy X kitéréssel érkeznek és a haladási irányuk is kifelé mutat, nagyságrendekkel nagyobb átlagos szóródást okoznak, mint egyenesen érkező társaik. Tehát a diagram



7. ábra. A protonok átlagos maximális kitérésénél jól kivehető egy afféle fázistér-ellipszis, mely megmutatja az irány és a pozíció közötti fizikai korrelációt.

peremein található sárga területek azokat az eseményeket jelölik, amelyek a legnagyobb bizonytalanságot okozzák.

A vizuális összefüggést számszerűsítve megvizsgáltuk a részecskék belépési pozíciója és haladási iránya közötti kapcsolatot. A számítások alapján a Pearson-féle korrelációs együtthatóra $\rho = 0,853$ adódott, ami meglehetősen erős, pozitív lineáris korrelációt jelent.

Fizikai szempontból ez azt jelenti, hogy a vizsgált szimulált protonnyaláb nem párhuzamos, hanem divergens. Az R^2 -ből tudjuk, hogy a részecskék kilépési szögének szórását 73%-ban a kezdeti pozíciójuk határozza meg, a maradékot pedig a közegben bekövetkező sztochasztikus fizikai kölcsönhatások.

A fázistér-analízis tehát azt bizonyítja, hogy egy olyan statisztikai vágás, amely kiszűri a detektor széleire érkező protonokat lecsökkenti a kifelé szóródó részecskék legnagyobb részét is.

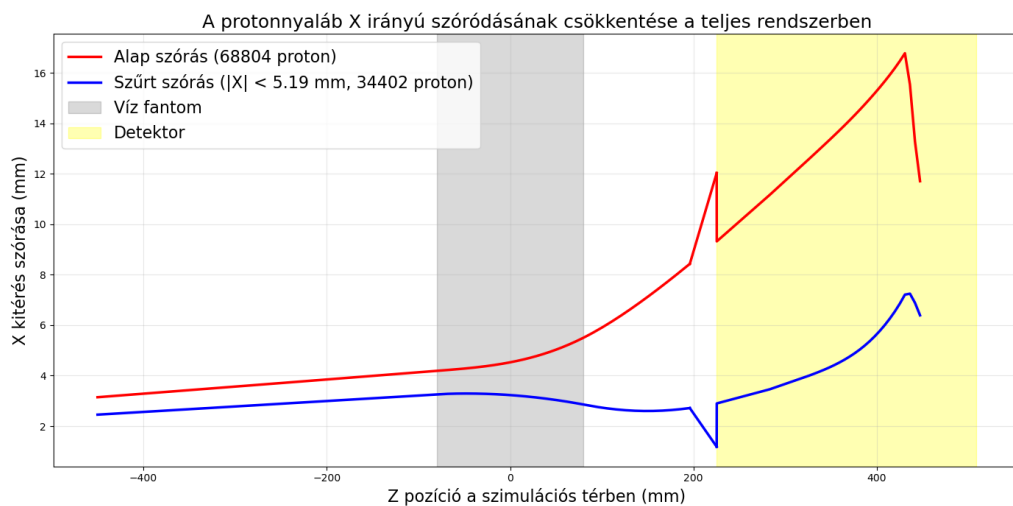
4.3. Szóródás csökkentése statisztikai vágással

A pCT képalkotás előkészítésének kritikus pontja a laterális szóródás csökkentése. A szimulációs adatokból, a tracker rétegek közötti $X_1 - X_0$ pozícióváltás alapján, milli-

méterben kifejezve lehet meghatározni a részecskék haladási irányát. Ezt követően a fázistér minden pontjához hozzá lehet rendelni a proton maximális abszolút kitérését a vízfantom belsejében. Mivel a legnagyobb eltávoloások nagy távolságtartományra terjednek ki, a hőtésképes ábrázolásban a kitérés logaritmusát használtuk.

Ennek megfelelően a detektorba beérkező primer protonok X irányú kitérésének abszolút mediánját vettük küszöbértéknek. Nyilvánvaló, hogy minél többet vágunk az adatokból, annál jobban tudunk rászűrni a kis kitérésű, ideális pályákra. Ugyanakkor nem célszerű az adatok túl nagy részét eldobni, hiszen az a valóságban azt jelentené, hogy jóval több mérést kell elvégezni, ami indokolatlanul megnövelné a páciens dózisterhelését. Ezért egy pontosan 50%-os vágást választottuk, amellyel egy statisztikailag tiszta adathalmazt kaptunk.

A vágás hatékonyságát a 8. ábra demonstrálja, amely összehasonlítja az eredeti és a szűrt nyaláb laterális szórását a vízfantom és a detektorrendszer teljes hosszában.



8. ábra. A laterális szóródás csökkentése medián-alapú statisztikai vágással.

A 8. ábrán jól látható, hogy a szűrt adatok görbéje jelentősen a szűretlené alatt marad. A fantom kilépési pontjánál a laterális szóródás drasztikusan lecsökkent, ami kvantitatív módon igazolja az egyszerű, de robusztus statisztikai eljárás sikerességét. A többszörös Coulomb-szórás okozta elmosódást ezzel a módszerrel sikerült minimalizálni, megteremtve a pontosabb pCT képrekonstrukció alapjait.

5. Összefoglalás

A daganatos megbetegedések kezelésében a protonterápia egyre hangsúlyosabb szerepet kap a részecskék kedvező energialeadási profilja miatt. A terápia pontosságának maximalizálásához azonban elengedhetetlen a páciens szöveteinek pontos relatív fékezőképességi feltérképezése. Bár a pCT erre elméletileg tökéletes megoldást nyújt, a képalkotást jelentősen nehezíti a protonok szóródása. A szakdolgozat célja egy szimulált pCT detektorrendszer jeleinek feldolgozása, a nyaláb karakterizálása, valamint a laterális szóródás csökkentése.

A vizsgálatokhoz a Bergen pCT kollaboráció detektor-prototípusának OpenGATE Monte-Carlo alapú szimulációs adatait használtuk fel, amely egy 160 mm vastag, homogén vízfantomot, valamint tracker és kaloriméter rétegeket tartalmazott. Az adatok Python környezetben történő feldolgozása során a legelső lépés az eseményszűrés volt, eltávolítva a rugalmatlan nukleáris kölcsönhatásokból származó másodlagos részecskéket, kizárva a felesleges zaj meglétét.

A nyaláb fantomban történő viselkedésének megismerése után fázistér-analízisre volt szükség a detektor első rétegein. A kétdimenziós hőtésképes vizsgálatok egyértelműen igazolták, hogy erős korreláció áll fenn a protonok belépési pozíciója és haladási iránya között. A nyaláb külső részein a nagyobb szögben érkező részecskék szenvedik el a legjelentősebb kitérést a fantom belsejében, így ezek rontják a leginkább a képalkotás felbontását.

Erre építve teszteltük a statisztikai és fázistér-alapú vágások hatékonyságát, melyek eredménye, hogy a legcélravezetőbb megoldás egy dinamikusan alkalmazkodó, egydimenziós statisztikai vágás. A detektorba beérkező protonok abszolút X-koordinátájának mediánja alapján történő, 50%-os szűréssel a nyaláb statisztikailag legtisztább részét sikerült kiválogatni.

A szakdolgozat fő eredményeként a szórás-analízis során bizonyítottuk, hogy az alkalmazott statisztikai vágás meglehetősen lecsökkentette a laterális szóródást mind a vízfantom kilépési pontjánál, mind pedig a mögötte elhelyezkedő detektortérben. Ezzel a módszerrel a pCT technológia egyik legnagyobb hátrányát, a szóródásból adódó geometriai bizonytalanságot sikerült minimalizálni. A megtisztított és előkészített adathalmaz ezáltal megbízható és magas minőségű bemenetet biztosít a jövőbeli képrekonstrukciós folyamatokhoz.

Függelék: A kiértékelést végző Python szkriptek

Jelen függelék tartalmazza a szakdolgozat eredményeinek előállításához használt legfontosabb Python kódrészleteket.

```
1 import uproot
2 import pandas as pd
3 import numpy as np
4
5 TrackerFile = 'Hits-track-proton.root'
6 CalorimeterFile = 'Hits-calor-proton.root'
7 PSAFile = 'PSA-proton.root'
8
9 # A fantomban levő adatok beolvasása
10 with uproot.open(PSAFile) as file:
11     df_psa = file[file.keys()[0]].arrays(library='pd')
12 df_psa = df_psa[df_psa['ParentID'] == 0]
13
14 # A detektorban lévő adatok beolvasása és összekapcsolása
15 with uproot.open(TrackerFile) as file:
16     df_track = file[file.keys()[0]].arrays(library='pd')
17 with uproot.open(CalorimeterFile) as file:
18     df_calor = file[file.keys()[0]].arrays(library='pd')
19
20 df_hits = pd.concat([df_track, df_calor], ignore_index=True)
21 df_hits = df_hits[df_hits['ParentID'] == 0].copy()
22 del [df_track, df_calor]
```

1. Listing. A ROOT szimulációs fájlok beolvasása, a fantom és a detektoradatok szétválasztása, valamint a másodlagos részecskék szűrése a ParentID alapján.

```

1  # A túlélő részecskék szűrése és a vektorok előkészítése
2  max_layers = df_hits.groupby('EventID')['Layer'].max().rename
    ('MaxLayer')
3
4  layer0 = df_hits[df_hits['Layer'] == 0][['EventID', '
    PostPosition_X', 'PostPosition_Y', 'KineticEnergy']]
5  layer1 = df_hits[df_hits['Layer'] == 1][['EventID', '
    PostPosition_X', 'PostPosition_Y']]
6  merged = pd.merge(layer0, layer1, on='EventID', suffixes=(
    '_L0', '_L1'))
7
8  df_hits_selected = pd.DataFrame()
9  df_hits_selected['EventID'] = merged['EventID']
10 df_hits_selected[['X', 'Y', 'KineticEnergy']] = merged[['
    PostPosition_X_L0', 'PostPosition_Y_L0', 'KineticEnergy']]
11 df_hits_selected['Dir_X'] = merged['PostPosition_X_L1'] -
    merged['PostPosition_X_L0']
12 df_hits_selected['Dir_Y'] = merged['PostPosition_Y_L1'] -
    merged['PostPosition_Y_L0']
13
14 # Összekapcsolás a maximális réteggel
15 df_hits_selected = df_hits_selected.merge(max_layers, on='
    EventID', how='left')
16
17 # Kiszórjuk azokat az eseményeket, amelyek több mint 4 ré
    teggel a detektor vége előtt elvesztek
18 l_max = max_layers.max()
19 l_min = l_max - 4
20 df_hits_selected.drop(index=df_hits_selected.index[
    df_hits_selected['MaxLayer'] <= l_min], inplace=True)

```

2. Listing. A korai részecskevesztések kiszűrése és az irányvektorok meghatározása a tracker első két rétege alapján.

```

1 from scipy.stats import binned_statistic_2d
2
3 # Maximális abszolút kitérés megkeresése a fantom adataiból
4 psa_max = df_psa.set_index('EventID').abs().groupby('EventID',
5             ).max().reset_index()
6
7 psa_max.rename(columns={'PostPosition_X': 'maxabs_X', '
8             PostPosition_Y': 'maxabs_Y'}, inplace=True)
9
10 # Összerendelés a detektor belépési adataival
11 df_hits_selected = pd.merge(df_hits_selected, psa_max, on='
12             EventID', how='left')
13
14 # 2D Binned Statistic számítása a hőtévképhez (logaritmikus
15             skálázással)
16
17 ret = binned_statistic_2d(
18     df_hits_selected['X'],
19     df_hits_selected['Dir_X'],
20     np.log(df_hits_selected['maxabs_X']),
21     statistic='mean',
22     bins=150
23 )

```

3. Listing. A fantombeli maximális kitérés hozzárendelése a belépési adatokhoz, majd a kétdimenziós statisztika kiszámítása a kitérés logaritmus alapján.

```

1 # A belépési pozíció és az irány közötti korreláció kiszámítá
2             sa a tisztított adatokon
3
4 corr_value = df_hits_selected['X'].corr(df_hits_selected['
5             Dir_X'])
6
7 print(f"Pearson-féle korrelációs együttható: {corr_value:.3f}
8             ")
9
10 # R-négyzet kiszámítása
11
12 r_squared = corr_value ** 2
13
14 print(f"Determinációs együttható (R^2): {r_squared:.3f}")

```

4. Listing. A fázistér-változók közötti lineáris kapcsolat erősségének számszerűsítése a Pearson-féle korrelációs együttható kiszámításával.

```

1 # A határérték, ami majd kettévágja az adatokat
2 cut_value = df_hits_selected['X'].abs().median()
3
4 # Kiszűrjük azokat az eseményeket, amik megfelelnek a vágá
   snak
5 df_hits_narrow = df_hits_selected[df_hits_selected['X'].abs()
   < cut_value]
6
7 # A szűrt protonok azonosítóinak kinyerése
8 narrow_event_ids = df_hits_narrow['EventID'].unique()

```

5. Listing. A medián-alapú statisztikai vágás végrehajtása az 50%-os küszöbérték meghatározásával, majd a szűrt azonosítók kinyerése.

Hivatkozások

- [1] National Cancer Institute (NCI). What is cancer? <https://www.cancer.gov/about-cancer/understanding/what-is-cancer#the-definition-of-cancer>, 2026. Utolsó megtekintés: 2026. május 6.
- [2] World Health Organization - Global Cancer Observatory (WHO - GCO). Cancer today, cancer tomorrow. <https://gco.iarc.who.int/today/en>, 2026. Utolsó megtekintés: 2026. május 6.
- [3] Zsófia Jólesz. Képrekonstrukció proton komputertomográfiában. Diplomamunka, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 2024.
- [4] Bence Dudás. Proton tomográfiás detektorrendszer jeleinek kiértékelése. Szakdolgozat, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 2021.
- [5] Robert R. Wilson. Radiological use of fast protons. *Radiology*, 47(5):487–491, 1946. URL: <http://dx.doi.org/10.1148/47.5.487>, doi:10.1148/47.5.487.
- [6] Proton Therapy IRL. How proton therapy works. <https://protontherapy.ie/how-proton-therapy-works/>, 2026. Utolsó megtekintés: 2026. május 9.
- [7] R. Schulte, V. Bashkurov, Tianfang Li, Zhengrong Liang, et al. Conceptual design of a proton computed tomography system for applications in proton radiation therapy. *IEEE Transactions on Nuclear Science*, 51(3):866–872, 2004. URL: <http://dx.doi.org/10.1109/tns.2004.829392>, doi:10.1109/TNS.2004.829392.
- [8] D. C. Williams. The most likely path of an energetic charged particle through a uniform medium. *Physics in Medicine and Biology*, 49(13):2899–2911, 2004. URL: <http://dx.doi.org/10.1088/0031-9155/49/13/010>, doi:10.1088/0031-9155/49/13/010.
- [9] H. Bethe. Zur theorie des durchgangs schneller korpuskularstrahlen durch materie. *Annalen der Physik*, 397(3):325–400, 1930. URL: <http://dx.doi.org/10.1002/andp.19303970303>, doi:10.1002/andp.19303970303.
- [10] Virgil L. Highland. Some practical remarks on multiple scattering. *Nuclear Instruments and Methods*, 129(2):497–499, 1975. URL: [http://dx.doi.org/10.1016/0029-554X\(75\)90743-0](http://dx.doi.org/10.1016/0029-554X(75)90743-0), doi:10.1016/0029-554X(75)90743-0.

- [11] S. Agostinelli, J. Allison, K. Amako, J. Apostolakis, et al. Geant4—a simulation toolkit. *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment*, 506(3):250–303, 2003. URL: [http://dx.doi.org/10.1016/S0168-9002\(03\)01368-8](http://dx.doi.org/10.1016/S0168-9002(03)01368-8), doi:10.1016/S0168-9002(03)01368-8.
- [12] S. Jan, G. Santin, D. Strul, S. Staelens, et al. Gate: a simulation toolkit for pet and spect. *Physics in Medicine and Biology*, 49(19):4543–4561, 2004. URL: <http://dx.doi.org/10.1088/0031-9155/49/19/007>, doi:10.1088/0031-9155/49/19/007.
- [13] Johan Alme, Gergely Gábor Barnaföldi, Rene Barthel, Vyacheslav Borshchov, et al. A high-granularity digital tracking calorimeter optimized for proton ct. *Frontiers in Physics*, 8, 2020. URL: <http://dx.doi.org/10.3389/fphy.2020.568243>, doi:10.3389/fphy.2020.568243.
- [14] Helge Egil Seime Pettersen. The general structure of the bergen pct system. https://www.researchgate.net/figure/The-general-structure-of-the-Bergen-pCT-system-To-reveal-the-arrangement-of-fig2_344805786, 2020. Utolsó megtekintés: 2026. május 12.

Nyilatkozat

Alulírott Kőrösi András..... nyilatkozom, hogy a
szakdolgozatom/diplomamunkám¹ elkészítésénél az alábbiak szerint használtam MI
eszköz(öke)t.

Részfeladat ²	Felhasznált MI eszköz	Felhasználás helye ³	Megjegyzés (opcionális)
LATEX dokumentum formázása	Google Gemini	Teljes dokumentum	Szalvós és salvósok optimalizálása
Nyelvi, stilisztikai és helyesírás ellenőrzés	Google Gemini	Teljes dokumentum	
Python skriptek fejlesztése	Google Gemini, GitHub Copilot	Függelék és az ott lévő kód teljes körű	Kódgenerálás, autocompletion, optimalizálás, debug

A tételes listán felsoroltakon túl más feladatra nem használtam
MI eszközt a szakdolgozatom/diplomamunkám¹ elkészítésekor.



VAGY

A szakdolgozatom/diplomamunkám¹ elkészítésénél nem
használtam MI eszközt.



Nyilatkozom, hogy az MI használatára vonatkozó 4/2025. (X. 28.) rektori utasítás tartalmát
megismertem, a szakdolgozatom/diplomamunkám¹ elkészítésekor a rektori utasítás
rendelkezéseit betartottam.

Hely, dátum

Budaörs, 2024.
2026. május 16.

Kőrösi András

aláírás

¹ A megfelelő aláhúzendő (vagy a nem megfelelő törlendő).

² Például: irodalmazás / ábrakészítés / kódolás / nyelvi, stilisztikai javítás stb. A táblázat további sorokkal bővíthető.

³ Például: 2. fejezet / 2., 4. és 5. fejezet / 5. és 7. ábra / teljes dolgozat.